Tunnitöö: pakkimine

10IT · Sissejuhatus infotehnoloogiasse · 9. tund · tööleht

Nimi _____ **Kuupäev** _____

Täida lahtrid otse kursuse veebilehel: ava fail nupuga „Vaata“, kirjuta vastused ja vajuta „Laadi täidetud PDF alla“. Saada täidetud fail tunni lõpus aadressile **mtsopo@taltech.ee**. Kodutööd sel korral ei ole: kodus valmistu kontrolltööks. Abiks on konspekt ja veebilehe Pakkimislabor.

1. RLE käsitsi

V on valge, M on must. Pakkimata võtab iga piksel 1 baidi. Pakituna võtab iga paar 2 baiti: korduste arv on üks bait ja värvitähis teine, seega ka `10M` võtab 2 baiti. Näide: `VVVVVMMMVV` on `5V3M2V`, 6 baiti.

Rida	Pakituna	Baite
`VVVVVVMMMM`		
`MMMMMMMMMM`		
`VVMMVVMMVV`		
`VMVMVMVM`		

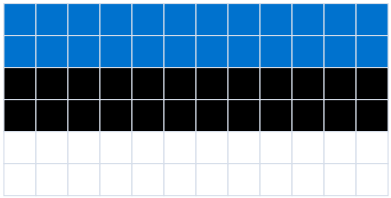
Paki lahti:

`3M2V1M`	
`4V4M`	
`1M6V1M`	

Vaata 1. osa pakkimistabelit. Millises reas jäi andmemaht samaks ja millises suurenes? Selgita mõlemat juhtumit.

2. Eesti lipp

Lipupilt on 12 pikslit lai ja 6 kõrge: kaks rida sinist (S), kaks musta (M) ja kaks valget (V). Iga piksel on 1 bait. Iga rida alustab uut paari, ka siis, kui eelmine rida oli sama värvi. Esimesed kaks rida on seega `12S` ja `12S`, kumbki 2 baiti.



Baite pakkimata _____ Baite pakituna _____ Mitu korda väiksem _____

Arvuta veel: fail oli 1000 KB ja jäi pakituna 250 KB-ks.

Mitu korda väiksem? _____ Mitu % säästetud? _____

3. gzip-labor

Vajuta Pakkimislabori vahelehel gzip-labor iga nuppu ja kirjuta tulemused. Viimases reas kasuta oma teksti, näiteks kopeeri mõni Vikipeedia artikkel.

Tekst	Baite enne	Baite pärast	Säästetud %
korduv tekst			
tavaline tekst			
juhuslikud märgid			
minu oma tekst			

Millise teksti maht vähenes pakkimisel protsentides kõige rohkem ja millise oma kõige vähem? Miks?

4. JPEG-labor

Vahelehel JPEG-labor vali pilt, liiguta kvaliteediliugur õigesse asendisse ja kirjuta faili suurus kilobaitides. PNG suurus on seal kohe näha. 90, 50 ja 10 on liuguri seadistused, mitte protsendid algse pildi kvaliteedist.

Pilt	PNG	JPEG 90	JPEG 50	JPEG 10
foto moodi				
logo moodi				

Kummale pildile sobib JPEG paremini ja kummale PNG? Mis JPEG 10 juures pildiga juhtus?

5. Selgita oma sõnadega

a) Miks ei tasu JPEG-pilti ZIP-i panna, kui eesmärk on fail väiksemaks saada?

b) Miks ei tohi programmifaili pakkida kadudega?

c) Lisaülesanne. Sõber väidab, et leiutas kadudeta pakkija, mis teeb iga faili poole väiksemaks. Miks ta eksib?